

- gráficos de f logarítmica
- características numéricas
- função logarítmica
- logarítima

- função exponencial
- gráfico de f módulo
- função módulo
- equações e desigualdades módulo

• Complexos Geométricos

- hipercírculo
- elipse
- circunferência
- Mediana
- Distância entre dois pontos
- Soma de vetores

• Complexos II

- raízes do complexo
- raízes do complexo
- raiz da unidade
- forma polar do complexo
- Σ trigonometria
- Trigonometria $\mathbb{C}$

• Complexos I

- módulo
- forma trigonométrica

• produtos notáveis
Trigonometria

- binômio de Newton
- números binômicos

- Probabilidade Binomial
- Bayes
- Probabilidade de Interseção
- Prob. condicional
- Prob. an. conjuntas

- PIF
- sequência
- PA

- Principio 2. de Ind.:
- Kaplan'ski
- Permutação caótica
- arranjo completo
- combinação completa
- equações Diofantinas
- permutação circular
- Permutação com repetição
- Desvio de nua

PA

PG

$$a_n = a_1 + (n-1)r$$

$$a_n = a_1(q)^{n-1}$$

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

$$S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$$

Ju Trig

$$\sin x \cos x = \frac{\sin(2x)}{2}$$

$$\sqrt{1 + \sin(2x)} = \sqrt{\sin x + \cos x}$$

$$\sin(4x) = 2 \sin(2x) \cos(2x)$$

$$1 + \cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2}$$

$$1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$$

$$\cos x = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}$$

$$\sin x = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}}$$

$$a \sin x + b \cos x \dots$$

$$\text{arcs Tripla}$$

$$\cos(3x) = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$$

$$\sin(3x) = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$$

$$\sin \theta = \sin(\pi - \theta); \cos \theta = -\cos(\pi - \theta)$$

$$\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

$$\sin x - \sin y = 2 \sin \frac{x-y}{2} \cos \frac{x+y}{2}$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

$$\sin a \cos b = \frac{\sin(a+b) + \sin(a-b)}{2}$$

$$\cos a \cos b = \frac{\cos(a+b) + \cos(a-b)}{2}$$

$$\sin a \sin b = \frac{\cos(a-b) - \cos(a+b)}{2}$$

$$\sin\left(\frac{x}{2}\right) = \sin\left(\frac{x}{2}\right) \sum_{r=0}^n \sin(x+r)$$

$$\text{Substituição Trigonométrica}$$

$$\sqrt{1-x^2} \quad x \leftarrow \cos; (2x^2-1) \quad x \leftarrow \cos$$

$$\sqrt{x^2+1} \quad x \leftarrow \tan$$

$$\sin(\arcsin x) = x; \arcsin(-x) = -\arcsin(x)$$

$$\cos(\arccos x) = x; \arccos(-x) = \pi - \arccos(x)$$

$$\tan(\arctan x) = x; \arctan(-x) = -\arctan(x)$$

$$\bullet \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$$

$$a \sin x + b \cos x$$

$$\sin x + \cos x$$

$$\sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos x \right) = \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$(x+y+z)^n = \sum_{a,b,c} \frac{n!}{a!b!c!} x^a y^b z^c$$

$$|a| = b \Leftrightarrow a = \pm b \text{ \& } b \geq 0$$

$$|a| = |b| \Leftrightarrow a = \pm b \text{ ou } a^2 = b^2$$

$$|a| \leq b \Leftrightarrow -b \leq a \leq b$$

$$|a| \geq b \Leftrightarrow a \geq b \text{ ou } a \leq -b$$

$$|a| \leq |b| \Leftrightarrow a^2 \leq b^2$$

$$|a| + |b| = |a + b| \Leftrightarrow ab \geq 0$$

$$|a| + |-b| = |a - b| \Leftrightarrow ab \leq 0$$

Prostaferene

$$\sin x + \sin y = 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

$$\sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

$$\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2}$$

$$\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$$

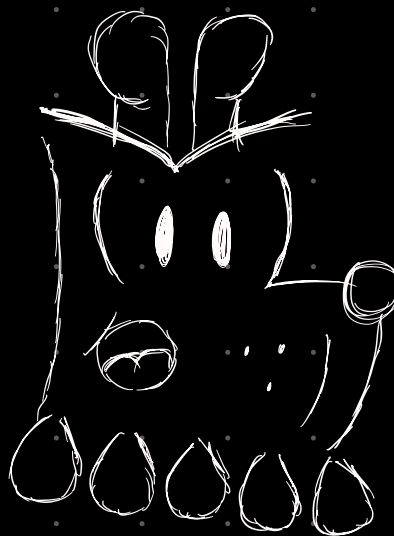
Interval,

$$|x-2| + |x-5| = 7$$

$$\text{Se } x \leq 2$$

$$\text{Se } 2 < x < 5$$

$$\text{Se } x \geq 5$$



Alice Compasulato